Yazılım ve Sistem Uygulamaları

1 · Hata bulma modeli

2 · Sunucu istek kuyruğu

3 · CPU sıcaklık yönetimi

1 · Yazılım güvenilirlik büyümesi

Model

$$dN/dt = r\,(a - N)$$

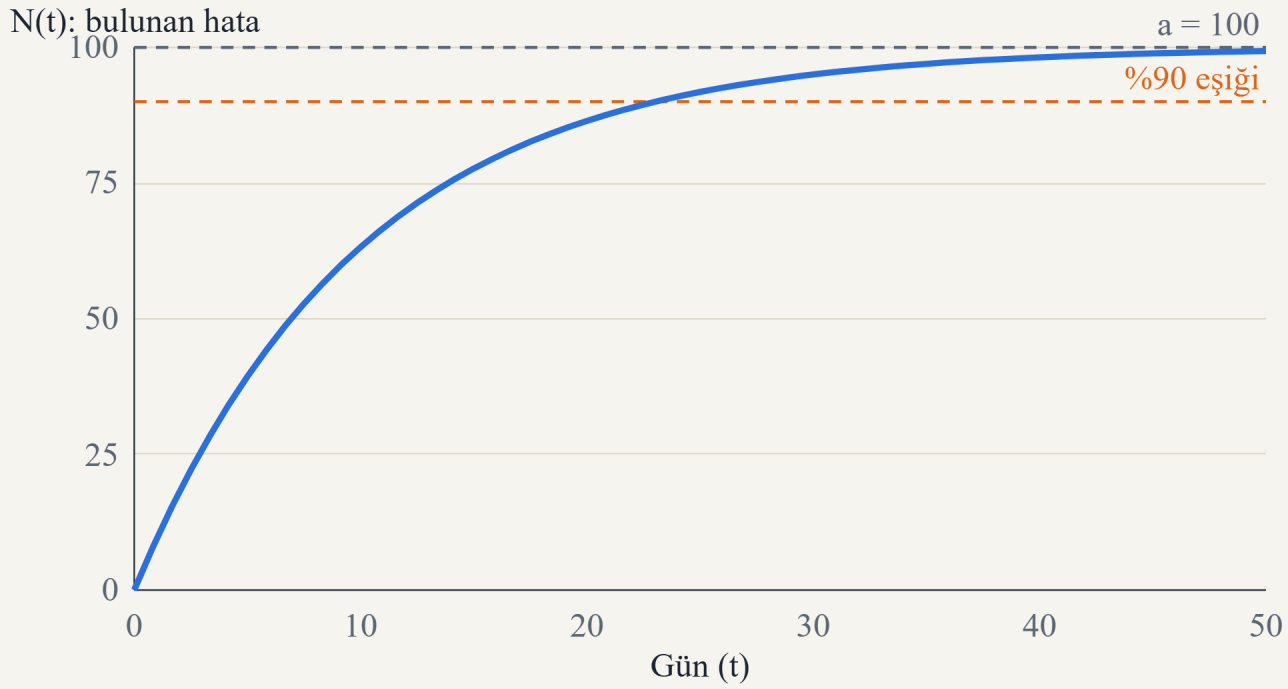
- **N(t)**: t'ye kadar bulunan kümülatif hata
- **a**: toplam hata potansiyeli (sabit)
- **r**: hata bulma oranı sabiti

Çözüm

1. Değişkenlere ayır: dN / (a − N) = r dt
2. İntegral al: −ln|a − N| = rt + C
3. N(0) = 0 ⇒ C = −ln a
4. **N(t) = a (1 − e−rt)**

Uygulama: test kaynağı planlama, sürüm olgunluğunu öngörme

1 · Örnek çözüm ve grafik



a = 100 hata, r = 0,1 gün^{-1}, N(0) = 0

N(t) = 100 (1 – e–0,1t)

N(10) ≈ **63,2** hata

%90 için: t = ln 10 / r ≈ **23 gün**

30. günde kalan ≈ 5 hata

2 · Sunucu istek kuyruğu ve tampon bellek

Model

$$dQ/dt = \lambda - \mu Q$$

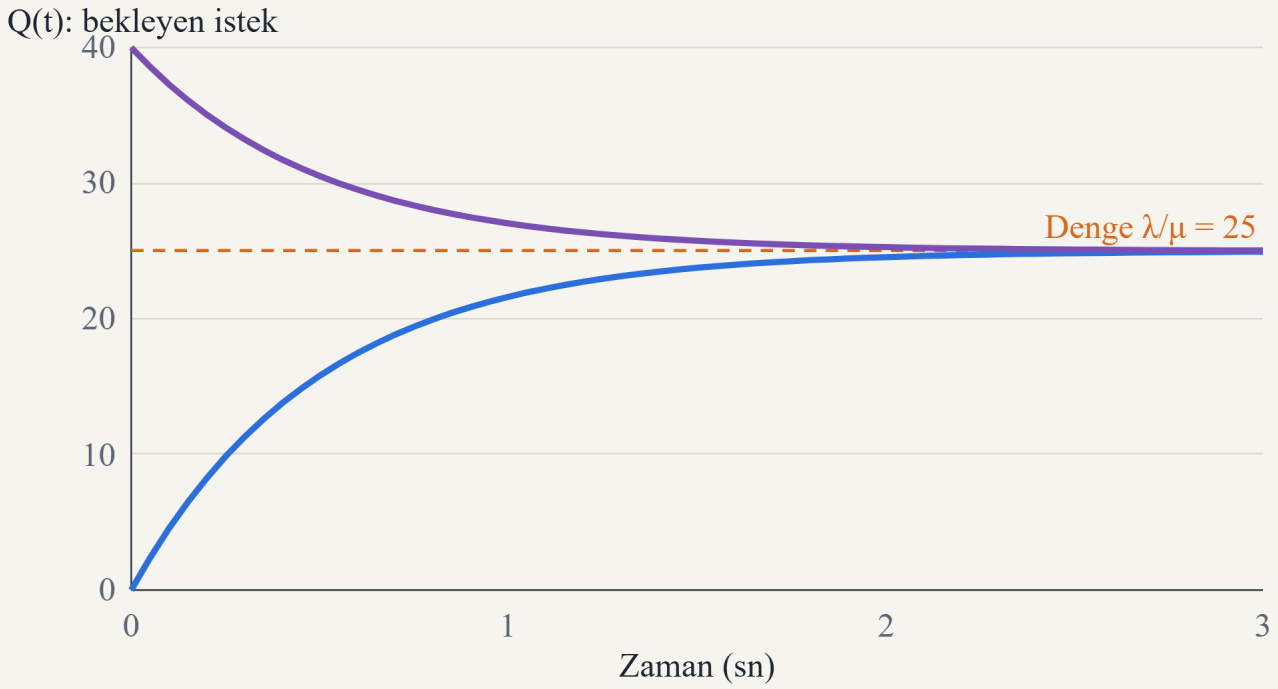
- **Q(t)**: kuyruktaki istek sayısı
- **λ**: gelen istek hızı
- **μ**: işleme oranı

Çözüm

1. Doğrusal biçim: $Q' + \mu Q = \lambda$
2. İntegrasyon çarpanı $e^{\mu t}$: $(Q\, e^{\mu t})' = \lambda\, e^{\mu t}$
3. İntegral: $Q\, e^{\mu t} = (\lambda/\mu)\, e^{\mu t} + C$
4. **$Q(t) = \lambda/\mu + (Q_0 - \lambda/\mu)\, e^{-\mu t}$**

Uygulama: otomatik ölçeklendirme, aşırı yükte tampon sınırı hesabı

2 · Örnek çözüm ve grafik



λ = 50 istek/sn, μ = 2 sn⁻¹

Denge: $Q_\infty = \lambda/\mu =$ **25** istek

$Q_0 = 0$: $Q = 25\,(1 - e^{-2t})$, $Q(1) \approx 21{,}6$

$Q_0 = 40$: $Q = 25 + 15\,e^{-2t}$,
kuyruk boşalır

Tampon en az 25 değilse istekler düşer

3 · CPU sıcaklığı ve termal yönetim

Model

$$dT/dt = -k\,(T - Tort) + P$$

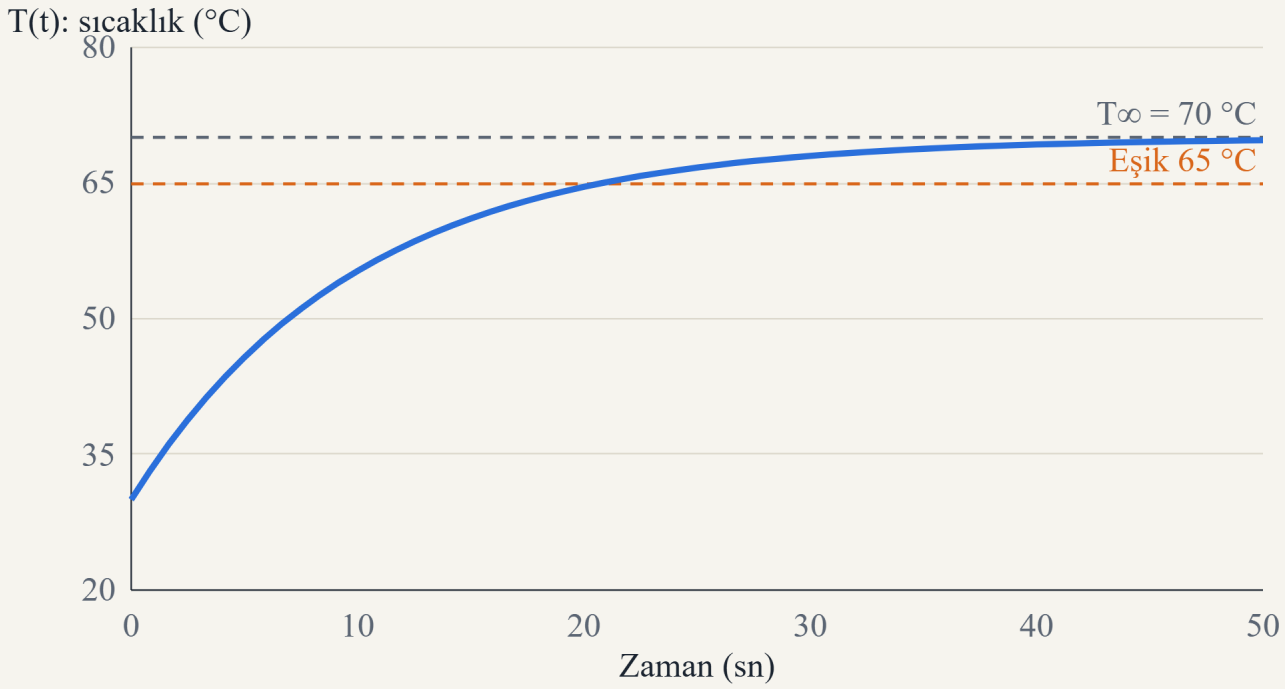
- **T(t)**: işlemci sıcaklığı, **Tort**: kasa sıcaklığı
- **k**: soğutma verimi
- **P**: yükten gelen ısı üretimi (sabit)

Çözüm

1. u = T − Tort ile: u′ + ku = P
2. Denge: T∞ = Tort + P/k
3. Homojen çözüm uh = C e−kt
4. **T(t) = T∞ + (To − T∞) e−kt**

Uygulama: güç yönetimi, DVFS, termal kısıtlama (throttling) kestirimi

3 · Örnek çözüm ve grafik



Tort = 30 °C, k = 0,1 sn⁻¹, P = 4 °C/sn

T∞ = 30 + 4/0,1 = **70 °C**

T(t) = 70 − 40 e−0,1t

T(10) ≈ 55,3 °C

65 °C eşiği: t = 10 ln 8 ≈ **20,8 sn**; DVFS bu ana kadar frekansı düşürmeli